

Estimativas em Projetos de Software

Profs. Ivan Granja

1

Estimativa: (sf) Avaliação; cálculo; juízo.

- Estimar pode ser, tanto calcular de maneira sistêmica, como arbitrar valores de maneira empírica (juízo de valor). Num sentido lato, toma-se o significado de estimar como sendo de um cálculo preliminar, sem precisão.

“...constitui a marca da mente instruída o repousar satisfeito com o grau de precisão que a natureza de um assunto admite, e procurar exatidão somente quando uma aproximação da verdade é possível.” *Aristóteles*



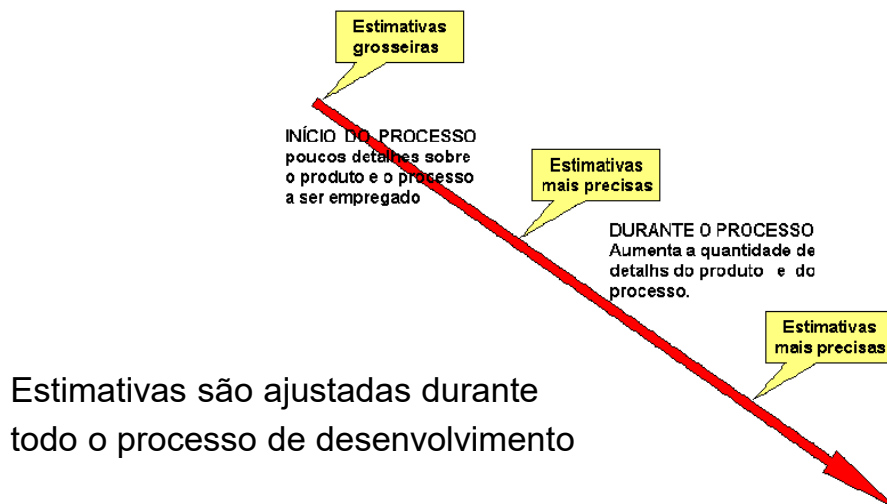
2

Estimativas podem ser feitas baseadas em:

- Experiência, através de séries históricas
 - Estimou → Registrou
 - Apurou valor real (Por meio de medições e métricas)
 - Comparou Estimado x Real para gerar fator de ajuste para próximas estimativas
- Técnicas e Métodos de estimativa de software (mé
- Bom senso e sensibilidade para análise de valores



3



4

Como estimar antes de definir o produto a ser construído ?

Opções:

- Adiar a Estimativa até possuir dados seguros
- Usar técnicas de decomposição
- Usar modelos empíricos de Estimativa
- Usar Ferramentas de Estimativa

As três últimas opções dependem de dados históricos levantados pela medições e métricas obtidas em projetos anteriores.



5

- **Complexidade do Projeto**
 - Em geral, baseia-se em experiências de projetos passados.
- **Tamanho do Projeto**
 - A interdependência entre as tarefas a serem desenvolvidas aumenta à medida que o projeto segue.
- **Grau de Estruturação do Projeto**
 - Quanto mais estruturadas forem as funções e as informações (natureza hierárquica), menor será o erro da estimativa.



6

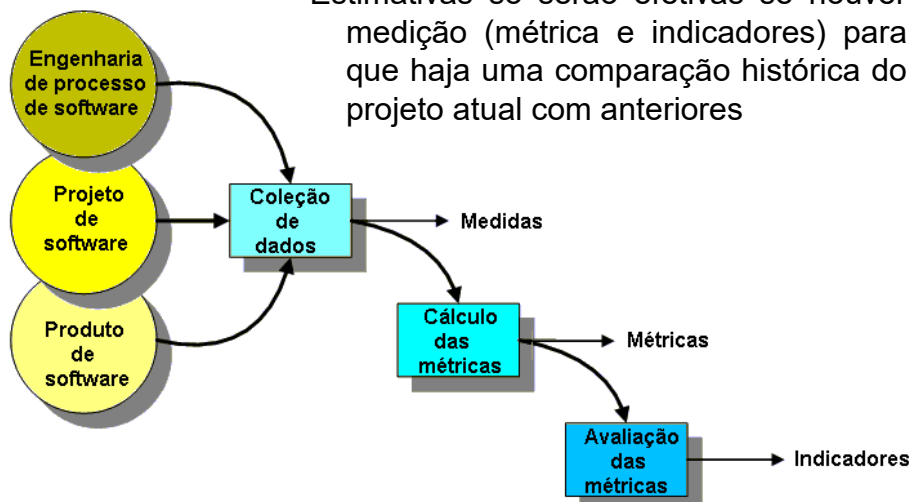
Um bom método de estimativa deve:

1. A 1ª estimativa deve estar em $\pm 30\%$ do valor real.
2. Definir uma faixa de valores (erro – padrão de estimativa) que garanta que, em pelo menos 68% das vezes, o valor estimado estará nessa faixa.
3. Permitir refinamento da estimativa durante o processo (reestimar ao final de cada fase/sprint).
4. Ser de fácil utilização e compreensão.
5. Ter ferramentas e documentação de suporte.

Margem
de erro

7

Estimativas só serão efetivas se houver medição (métrica e indicadores) para que haja uma comparação histórica do projeto atual com anteriores



8

As estimativas resultam da aferição de medidas ou métricas diretas e indiretas obtidas no software, do projetos ou do processo

- **Medidas Diretas:**

- Linhas de Código, Tamanho da memória
- Número de defeitos encontrados
- Horas de atraso em um sprint

- **Medidas Indiretas:**

- Funcionalidade
- Complexidade
- Fatores Humanos
- Por Pontuação Indireta



9

Estimativas são realizadas por 3 possíveis orientações

- **Orientadas a tamanho**

- Alicerçadas nas métricas diretas, estimam tempo e recursos partindo dos tamanhos e volumes

- **Orientadas à Função do software (ou features)**

- Alicerçadas indiretamente na funcionalidade total do software, estima tempo e recursos a partir de contagem de fatores indiretos (entradas, saídas, regras de negócio, etc.)

- **Orientadas a Fatores Humanos**

- Estima tempo e recursos alicerçadas em como as pessoas desenvolvem software



10

Compilam as medidas diretas da saída e da qualidade do produto de software, numa abordagem microscópica.

Exemplo de Medições em Dados Brutos:

- 12.1 KLOC (Kilo Line-of-Code)
- 24 pessoas-mês
- US\$ 16.800
- 365 páginas de documentação
- 29 defeitos encontrados após 1 anos da entrega



11

Métricas derivadas dos dados brutos:

$$\text{Produtividade} = \frac{KLoc's}{Pessoas/mes}$$

$$\text{Qualidade} = \frac{Defeitos}{KLoc's}$$



12

Métricas derivadas dos dados brutos:

$$\text{Custo} = \frac{\$}{KLoc's}$$

$$\text{Documentação} = \frac{Pags.Doc.}{KLoc's}$$



13

Compilam as medidas indiretas oriundas da funcionalidade e da utilidade do produto, numa abordagem macroscópica.

Técnicas mais usada: Medição por Ponto-por-Função (FP: *function point*), que se utiliza de cinco características do domínio da informação tratada no produto de software.



14

Compilam Informações acerca de como as pessoas desenvolvem software, portanto uma medição indireta, com foco macroscópico e com grande tendência à subjetividade.

Medem percepções humanas sobre a efetividade das ferramentas e métodos utilizados no processo e projeto de Engenharia de Software.

